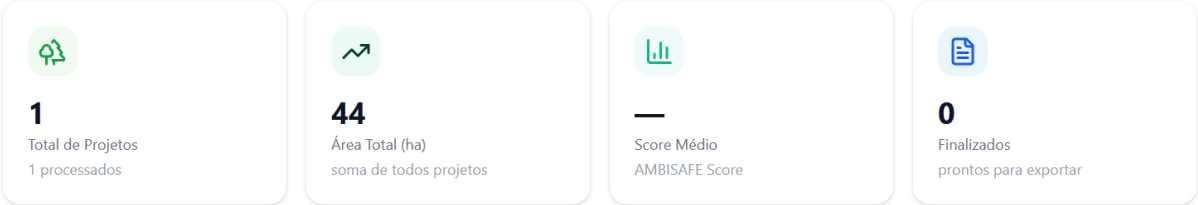
Melhorias na Interface Interna

Dashboard

1) Trocar o nome da aba Dashboard, colocar Painel de Controle.

2) Editar as 4 opções iniciais no Dashboard:



- Total de Projetos (OK).
- Área Total Inventariada (Adicionar só a palavra inventariada).
- Score Médio (O que seria isso? Tem que deixar claro).
- Finalizados (Adicionar uma opção no projeto para finalizar ele, aí ele vai aparecer aqui nessa aba dos finalizados).

3) Adicionar opção de editar informações do projeto criado, como o nome do projeto, etc.

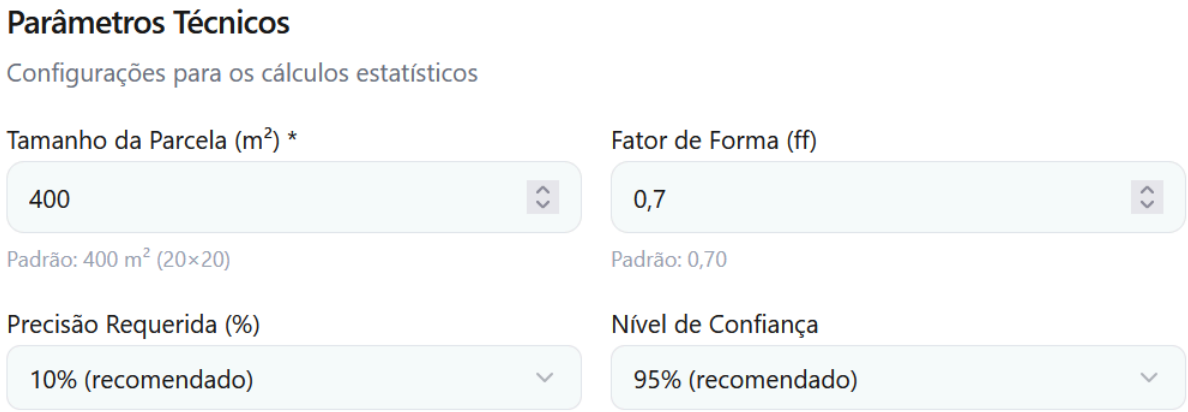
4) Permitir edições nas configurações de conta.

5) Na criação de um novo projeto:

- Em Identificação:
    - Adicionar opção de data nas informações que a gente preenche quando vai criar um novo projeto. Adicionar também opção de descrição do projeto, para caso a pessoa queira fazer alguma anotação específica sobre o projeto.
- Em Metodologia:

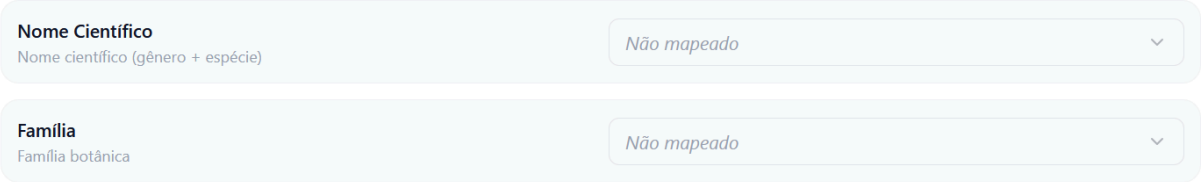
- Os tipos de inventário, deixa só esses três:
  - Amostragem Casual Simples;
  - Amostragem Casual Estratificada;
  - Inventário 100% (Censo).

- Nos Parâmetros (Todas as opções tem que ser obrigatória a resposta pra prosseguir, pois as respostas são fundamentais):



  - Tamanho da Parcela (m²) – Aqui tá OK
  - Fator de Forma (ff) – Aqui tá OK
  - Precisão Requerida / Erro (%) – Não colocar nenhuma recomendada, porque o recomendado vai depender do estado, aqui na Paraíba por exemplo é até 20% de erro que permite, mas tem estados que o máximo é 10% de erro/precisão.
  - Nível de Probabilidade / Confiança (%) – Coloca o Recomendado no 90%, pois tem que ser acima disso, e não somente de 95%.

- Ver se a IA consegue dar o nome científico e família das espécies a partir do nome comum:

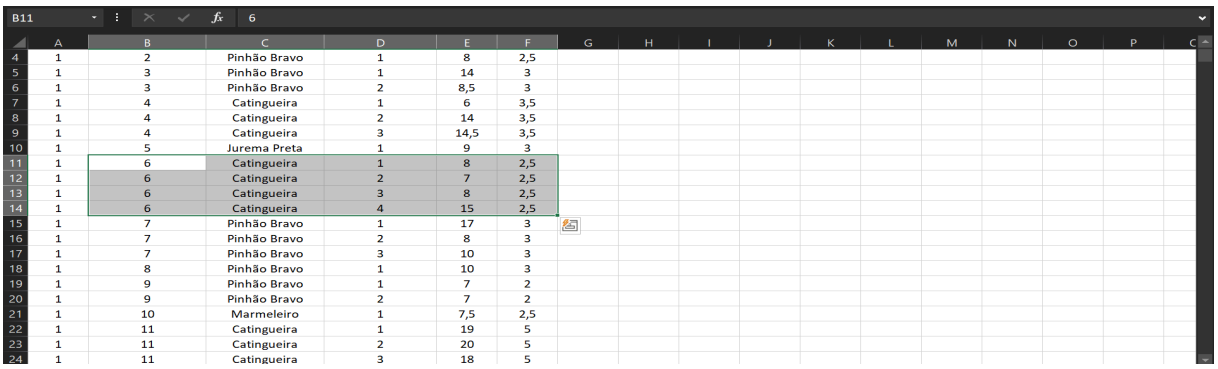


  - Quando a gente adiciona a planilha do Excel no sistema, aparece a opção para interligar as coisas, tipo, parcela com parcela, nome comum com nome comum, etc. Na parte do nome cientifico e família, se o cara já tiver na planilha do Excel, ótimo, é só interligar, se não, da a opção de preencher automático com IA (deixando claro

que ele precisa conferir depois, porque o nome científico pode variar a partir do nome comum que a espécie é conhecida na região, as vezes duas espécies diferentes podem ser conhecidas pelo mesmo nome comum em diferentes regiões, do mesmo jeito que uma mesma espécie pode ter vários nomes comuns em diferentes regiões do Brasil).

Projetos

1) Ao inserir a planilha de Excel, fazer o sistema reconhecer a contagem de árvores a partir da coluna do número de árvores na planilha, os números repetidos devem ser reconhecidos como um indivíduo (árvore) só:

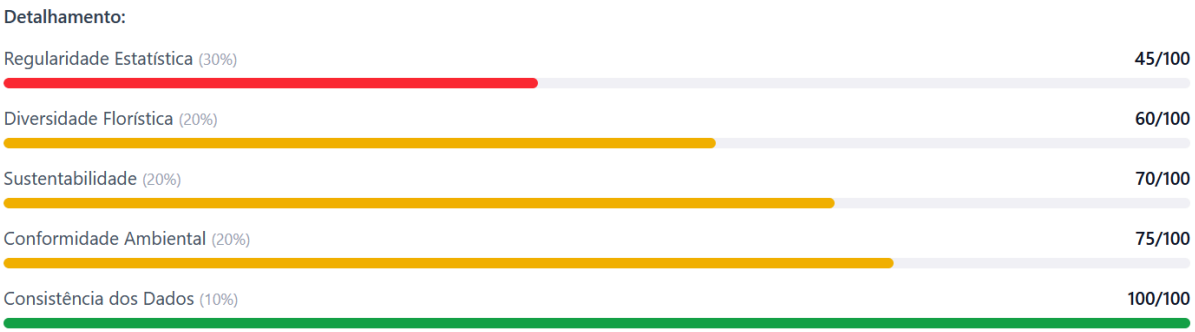


	A	B	C	D	E	F
4	1	2	Pinhão Bravo	1	8	2,5
5	1	3	Pinhão Bravo	1	14	3
6	1	3	Pinhão Bravo	2	8,5	3
7	1	4	Catingueira	1	6	3,5
8	1	4	Catingueira	2	14	3,5
9	1	4	Catingueira	3	14,5	3,5
10	1	5	Jurema Preta	1	9	3
11	1	6	Catingueira	1	8	2,5
12	1	6	Catingueira	2	7	2,5
13	1	6	Catingueira	3	8	2,5
14	1	6	Catingueira	4	15	2,5
15	1	7	Pinhão Bravo	1	17	3
16	1	7	Pinhão Bravo	2	8	3
17	1	7	Pinhão Bravo	3	10	3
18	1	8	Pinhão Bravo	1	10	3
19	1	9	Pinhão Bravo	1	7	2
20	1	9	Pinhão Bravo	2	7	2
21	1	10	Marmeleiro	1	7,5	2,5
22	1	11	Catingueira	1	19	5
23	1	11	Catingueira	2	20	5
24	1	11	Catingueira	3	18	5

2) Nos resultados:

- Essa parte do Escore AMBISAFE tem que deixar claro o que seria isso, assim como os 5 tópicos em detalhamento:

Na prática, esses 5 dados não têm nenhuma utilidade até então.



- O Nível e Precisão Requerida / Erro (%) obtido tem que ficar logo em evidencia logo no início, como tá esse escore ambisafe. Tipo, se o cara colocou que o nível de precisão que ele quer é de até 20%, então se o inventário dele obter a porcentagem de até 20% significa que ele obteve o objetivo, então destacar isso em verde, caso fique acima disso, destacar a porcentagem que foi obtida em vermelho, e falar o porque do erro, mandando ele realizar a amostragem de mais parcelas.

3) Dados Gerais do Inventário:

DADOS:	**MELHORIA:**
Área Total (ha)	O valor tem que der dado em hectares (ha)
Número de Parcelas (n)	Tá OK
Número de Indivíduos	Tá OK quando na planilha tem os indivíduos somente com 1 fuste, mas precisa ser ajustado a questão que eu falei, de quando na planilha 1 mesmo indivíduo tem vários fustes, aí o sistema tem que reconhecer as linhas da planilha como um só indivíduo
Número de Espécies	Tá OK
Número de Famílias	Tá OK
Volume Total Amostrado (m^3)	Tá OK
Área Basal Total (m^2)	Tá OK
Média (m^3/ha)	- A Média é somente m^3, e não m^3/ha - O resultado correto é dado pegando o valor do volume total amostrado, e dividindo pelo número de parcelas
Variância Amostral (s^2)	- A Variância Amostral não tem unidade de medida, então tira esse s^2 - A Variância Amostral é dada utilizando a função (VAR.A) no Excel, ai calcula a variância de uma amostra,

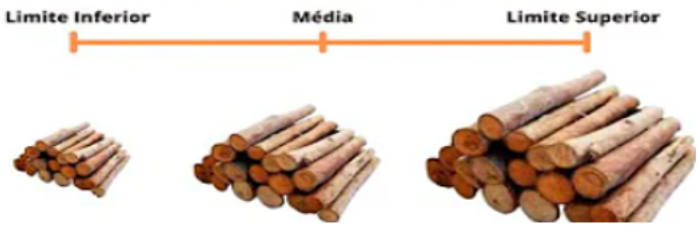
	utilizando a soma total do volume amostrado, pegando o valor obtido em cada parcela (OBS: Ver se da pra desenrolar só com isso, se não eu vou atrás da formula escrita, que to lembrado de cabeça não)
Desvio Padrão (s)	- Não tem unidade de medida, então tira esse s - Assim como na variância amostral, o Desvio Padrão eu faço utilizando uma função de cálculo do Excel. Utilizo a função (DESVPAD.A), e calculo utilizando a soma do volume de cada parcela, só que pegando o valor individual obtido em cada parcela, para ele fazer o cálculo do desvio (OBS: Ver se dá pra desenrolar só com isso, se não eu vou atrás da formula escrita, que to lembrado de cabeça não)
Variância da Média	Na variância da média, existe uma coisa chamada de Fator de Correção (FC), que é simples, é só pegar o Nº de parcelas que caberiam na área total do projeto, e dividir pelo número de parcelas que foram feitas, e o valor obtido dividir pelo Nº de parcelas que caberiam na área total, ai vai da um valor baixo, tipo 0,9909, esse número vai definir de a população é finita ou infinita, e isso é definido a partir do número 0,98, se der menor que isso a população é finita, se der maior a população é infinita. FC = Finita < 0,98 => Infinita

	Após obter o número do Fator de Correção (FC), como obter a variância da média? Só fazer: - Se o Fator de Correção (FC) for maior que 0,98, eu: Pego o valor da variância amostral que eu já tenho, e divido pelo Nº de parcelas que foram feitas, e o resultado vai ser infinita - Se o Fator de Correção (FC) for menos que 0,98, eu: Pego o valor da variância amostral que eu já tenho, e divido pelo valor obtido através da multiplicação de (Nº de parcelas que foram feitas x Fator de correção), e a população vai ser finita Esse valor de finita ou infinita vai ser o número da Variância da Média
Erro Padrão da Média (EP)	- Tira esse EP - O erro padrão da média é dado tirando a Raiz da variância da média
Coeficiente de Variação (%)	Tá OK
t-Student	Tá OK
Erro de Amostragem Absoluto (m³/ha)	- O erro de amostragem absoluto é dado somente em m³, e não em m³/ha - O valor é obtido pegando o valor do T-Student, e dividindo pelo valor do erro padrão da média
Erro de Amostragem Relativo (%)	Tá OK
IC Inferior — por Hectare (m³/ha)	67.4862

IC Superior — por Hectare (m³/ha)	98.6242
IC Inferior — População (m³)	2969.39
IC Superior — População (m³)	4339.47
Volume Estimado Total (m³)	Tá OK o resultado, deu correto, mas muda só a nomenclatura, coloca: Volume Estimado para a Área Total

OBS SOBRE OS IC:

Todos estão errados, são só três IC (Intervalo de confiança), ele é dado como um intervalo para mais e para menos, tipo:



O Intervalo de Confiança é o valor em m³ da cubagem da madeira. Possuindo a média, e a variação (erro) para mais ou para menos.

Então o resultado é dado assim:

I.C por parcela (90%)	IC =	2,6994	≤	3,3222	≤	3,9450	m³
I.C por hectare (90%)	IC =	67,4853	≤	83,0552	≤	98,6252	m³
I.C da população (90%)	IC =	2969,3523	≤	3654,4301	≤	4339,5079	m³

Onde o valor do meio é a média obtida, e os valores da esquerda e da direita são as variações para mais e para menos, como se fosse a margem de erro a partir do nível de confiança que a gente coloca lá no início quando vai criar o projeto, que nesse caso foi colocado 90%, então ele vai da essa variação de 90% de confiança para mais e para menos.

Sobre como obter cada valor:

- IC por parcela: O valor é o mesmo valor obtido na média, que a gente já tem.

- IC por hectare: Você pega o valor do IC por parcela e divide pelo valor da área total das parcelas (em hectares), aí obtém o IC por hectare.
  OBS: o valor da área total das parcelas é obtido através da soma da área das parcelas, pela quantidade de parcela, por exemplo, lá no início quando a gente vai criar o projeto, pede pra colocar a área das parcelas, que no meu exemplo em coloquei 400 m² (parcelas 20x20m), então por exemplo se eu fiz 10 parcelas, só fazer 400x10, que vai da 4000 m², e transformando em hectare, vai da 0,4 hectares.

- IC da população: Só pegar o valor do IC por parcela, e multiplicar pelo Nº de parcelas que caberiam na área total.

4) Índices de Diversidade Florística

- Tá ótimo, deu os resultados corretos, tenta fazer com que a IA de uma explicação simples sobre cada índice.

    - **índice de Shannon-Weaver (H'):** É mais complexo, porque varia de acordo com cada bioma, tenta ver se a IA não consegue da uma base de análise a partir de estudos acadêmicos realizados em cada tipo de bioma, por exemplo, valores próximos na faixa de 2 são considerados de baixa diversidade, porém em Caatinga, que não obtém parâmetros de diversidade como em uma floresta amazônica por exemplo, um valor acima de 2 em muitos estudos acadêmicos é considerado como um valor auto (para o bioma Caatinga), e por ai vai. Caso não consiga, pode-se utilizar uma explicação mais padronizada, tipo essa:

Parra esse parâmetro, não existe um valor máximo fixo, pois ele depende do número de espécies amostradas. Mas, de forma geral:

H' < 1,5 = baixa diversidade

1,5 < H' < 3,0 = diversidade entre baixa e média

H' > 3,0 = alta diversidade

Em áreas de vegetação nativa bem conservada (como fragmentos florestais), os valores tendem a ser maiores. Já áreas degradadas ou monocultivos apresentam valores baixos.

- **Dominância de Simpson (C):** Na Dominância de Simpson (C), o valor é calculado na escala de 0 a 1, sendo que os valores próximos de 1 indicam uma maior abundância de determinadas espécies, e consequentemente uma menor diversidade.

O índice de dominância de Simpson indica a probabilidade de dois indivíduos quaisquer, retirados aleatoriamente de uma comunidade, pertencerem a diferentes espécies, dando mais peso à abundância das espécies e sendo menos sensível à riqueza (Felfili & Rezende, 2003). O valor calculado de (1-C) ocorre na escala de 0 a 1, sendo que os valores próximos de 1 indicam uma maior abundância de determinadas espécies, e consequentemente uma menor diversidade (SCOLFORO et al., 2008).

- **Equabilidade de Pielou (J):** O índice de equabilidade de Pielou (J) permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes. Seu valor apresenta uma amplitude de 0 (uniformidade mínima) a 1 (Uniformidade máxima). Por exemplo, se o valor obtido em um estudo for de 0,89493, indica que aproximadamente 89% da diversidade máxima teórica foram btidas por meio da amostragem realizada.

O índice de equabilidade de Pielou (J') é derivado do índice de diversidade de Shannon e permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes, como mencionado por (SCOLFORO et al., 2008).

OBSERVAÇÃO:

Na parte de baixo, após apresentar os índices, colocar uma aba de atenção com essa informação:

Fatores como alta pedregosidade, baixa profundidade do solo e dominância de espécies mais resistentes a aspectos relacionados a perturbações históricas nas áreas podem ser fatores determinantes para esses registros de baixo índice de diversidade. Porque é muito comum em regiões semiáridas e de florestas tropicais que o índice de diversidade não seja muito alto. Então, é por isso que é bom reforçar, que é por esses fatores que esses índices de diversidade devem ser estudados com cautela.

Uma aba de atenção tipo essa:

Atenção: O erro amostral (18.75%) está acima do limite recomendado de 10%. Considere aumentar o número de parcelas para melhorar a precisão.

5) Na Análise Fitossociológica, coloca (Análise Fitossociológica da Estrutura Horizontal)

O programa conseguiu fazer a análise correta:

Análise Fitossociológica

Parâmetros fitossociológicos das espécies e famílias amostradas

Espécies por VI% | Espécies por Nº ind. | Famílias

#	Nome Comum	Nome Científico	Família	NI	DA	DR%	DoA	DoR%	FA%	FR%	VI	VI%	Vol. (m³/ha)
1	Eucalipto	*Eucalyptus glubulus Labill.*	Myrtaceae	46	115.00	21.40	3.8008	29.34	90.00	18.75	**69.48**	**23.16**	26.5237
2	Embaúba	*Cecropia peltata*	Urticaceae	36	90.00	16.74	1.2739	9.83	80.00	16.67	**43.24**	**14.41**	7.7109
3	Sabiá	*Mimosa caesalpiniifolia*	Fabaceae	44	110.00	20.47	0.8527	6.58	60.00	12.50	**39.55**	**13.18**	3.3633
4	Macaíba	*Acrocomia aculeata*	Arecaceae	21	52.50	9.77	2.2992	17.75	50.00	10.42	**37.93**	**12.64**	16.4706
5	Cupiuba	*Goupia glabra Aubl*	Goupiaceae	18	45.00	8.37	0.8575	6.62	50.00	10.42	**25.41**	**8.47**	5.5518
6	Cajá	*Spondias mombin*	Anacardiaceae	18	45.00	8.37	0.6154	4.75	40.00	8.33	**21.45**	**7.15**	3.3905
7	Mangueira	*Mangifera indica*	Anacardiaceae	16	40.00	7.44	0.7554	5.83	30.00	6.25	**19.52**	**6.51**	4.8211
8	Pau-ferro	*Libidibia ferrea*	Fabaceae	6	15.00	2.79	1.0367	8.00	30.00	6.25	**17.04**	**5.68**	7.8232
9	Jaqueira	*Artocarpus heterophyllus*	Moraceae	3	7.50	1.40	0.7187	5.55	30.00	6.25	**13.19**	**4.40**	5.0308
10	Dendezeiro	*Elaeis guineensis*	Arecaceae	7	17.50	3.26	0.7459	5.76	20.00	4.17	**13.18**	**4.39**	2.3693

NI = Nº Indivíduos · DA = Densidade Absoluta (ind/ha) · DR% = Densidade Relativa · DoA = Dominância Absoluta (m²/ha) · DoR% = Dominância Relativa · FA% = Frequência Absoluta · FR% = Frequência Relativa · VI = Valor de Importância · VI% = VI/3

Tenta deixar a nomenclatura só assim:

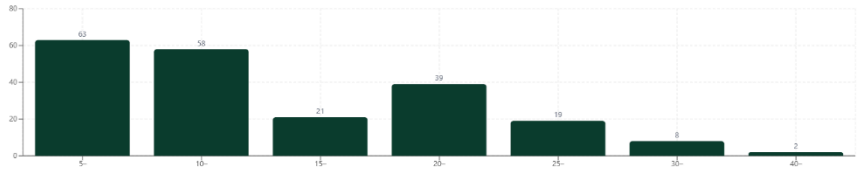
Tabela 6 – Parâmetros fitossociológicos das espécies lenhosas amostradas organizados pelo valor de importância para a área.

Espécies	N	AB	U	Da / ha	DR (%)	DoA (m²/ha)	DoR (%)	FA	FR (%)	VI	VI (%)
Eucalipto	46	1,52032759	9	115	21,40%	3,800818985	29,34%	90,00%	18,75%	0,694812	23,16%
Embaúba	36	0,50956638	8	90	16,74%	1,273915953	9,83%	80,00%	16,67%	0,432433	14,41%
Sabiá	44	0,34106904	6	110	20,47%	0,852672608	6,58%	60,00%	12,50%	0,395463	13,18%
Macaíba	21	0,9196848	5	52,5	9,77%	2,299211991	17,75%	50,00%	10,42%	0,379301	12,64%
Cupiuba	18	0,34301869	5	45	8,37%	0,857546728	6,62%	50,00%	10,42%	0,254076	8,47%
Cajá	18	0,24614108	4	45	8,37%	0,615352693	4,75%	40,00%	8,33%	0,214549	7,15%
Mangueira	16	0,30217953	3	40	7,44%	0,755448832	5,83%	30,00%	6,25%	0,195226	6,51%
Pau-ferro	6	0,41467025	3	15	2,79%	1,036675616	8,00%	30,00%	6,25%	0,170421	5,68%
Jaqueira	3	0,28747362	3	7,5	1,40%	0,71868404	5,55%	30,00%	6,25%	0,131924	4,40%
Dendezeiro	7	0,29835186	2	17,5	3,26%	0,745879641	5,76%	20,00%	4,17%	0,131794	4,39%
TOTAL	**215**	**5,18248283**		**537,5**	**100%**	**12,95620709**	**100%**		**100%**	**3**	**100%**

- Adiciona os totais em baixo nas colunas que precisam.
- Adiciona essa aba explicando o que cada coluna é:

N =	Número de árvores
AB =	Área Basal
U =	Quantidades de unidades amostrais (parcelas) que a espécie ocorre
Da / ha =	Densidade Absoluta (N/ha)
DR (%) =	Densidade Relativa (%)
DoA (m^2/ha) =	Dominância Absoluta (AB/ha)
DoR (%) =	Dominância Relativa (%)
FA =	Frequência Absoluta
FR (%) =	Frequência Relativa (%)
VI =	Valor de Importância
VI (%) =	Valor de Importância em Porcentagem

6) Na Estrutura Diamétrica (Distribuição por Classes de DAP)



Classe DAP (cm)	Nº Indivíduos	%	Área Basal (m^2)	Freq. Relativa
5 – 10 cm	63	29.30%	0.3098	
10 – 15 cm	58	26.98%	0.6785	
15 – 20 cm	21	9.77%	0.5331	
20 – 25 cm	39	18.14%	1.5612	
25 – 30 cm	19	8.84%	1.0977	
30 – 40 cm	8	3.72%	0.7159	
40 – 50 cm	2	0.93%	0.2774	
TOTAL	210	100%	5.1735	

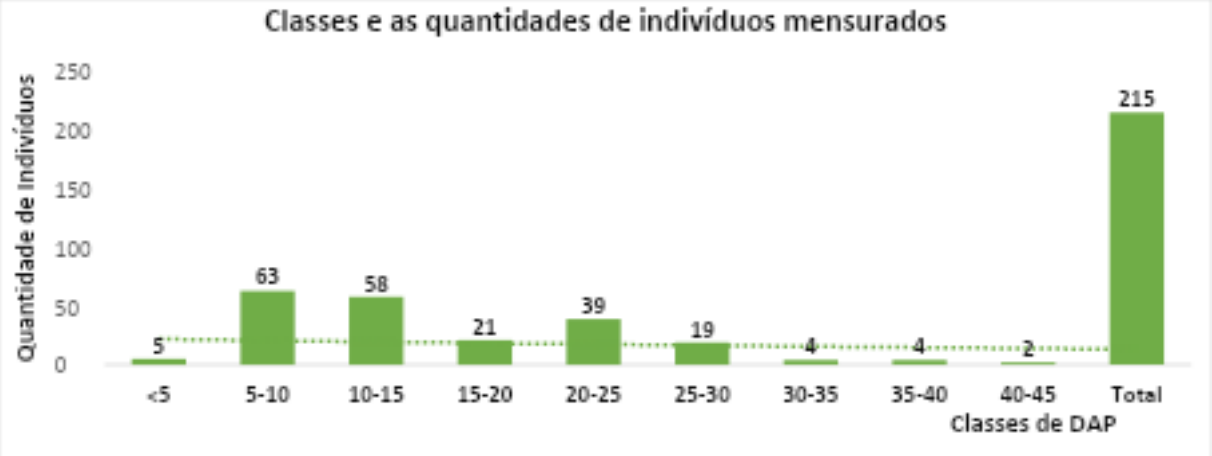
Show, deu correto, só faltou identificar os valores menores que 5, que nem aqui:

Tabela 8 – Estrutura diamétrica por classes de DAP dos indivíduos mensurados.

Classe DAP	Frequência
<5	5
5-10	63
10-15	58
15-20	21
20-25	39
25-30	19
30-35	4
35-40	4
40-45	2
Total	**215**

E amplitude nem sempre será de 5 cm, vai variar de acordo com cada inventário, tem que pensar depois se tem como a IA identificar a melhor forma de distribuir, o ideal é que sempre fique nessa faixa de divisão entre 7 a 10 linhas de divisão. Na mata nativa, essa parte da amplitude é a gente que escolhe a que quer colocar, porque nesse deu certo de 5 cm, mas em outros pode ser melhor de 2, de 3 e por aí vai.

Colocar também a representação em forma de gráfico:



7) Estrutura Vertical

Muito bom, deu os resultados corretos, colocar só uma representação dessa distribuição por espécie, tipo assim:

Espécies	Parâmetro	Inferior	Médio	Superior	Total
Cajá	Ht	12	6	0	18
Cupiuba	Ht	0	18	0	18

Dendezeiro	Ht	6	1	0	7
Embaúba	Ht	0	33	3	36
Eucalipto	Ht	0	35	11	46
Jaqueira	Ht	0	3	0	3
Macaíba	Ht	0	19	2	21
Mangueira	Ht	0	15	1	16
Pau-ferro	Ht	0	3	3	6
Sabiá	Ht	22	22	0	44
TOTAL		**40 (19%)**	**155 (72%)**	**20 (9%)**	**215**

- E dar também quais foram os valores dos limites de altura das divisões dos estratos para fazer essa divisão do que é inferior, médio e superior.
- Basicamente dar: O limite do estrato inferior, O limite do estrato superior, e a Média das alturas.

8) ADICIONAR: Gráfico da Curva de Coletor de Espécies por Parcela

Ver se a IA consegue buscar informações na internet do que é, caso não, eu explico depois